

Vitesse en bout de pale

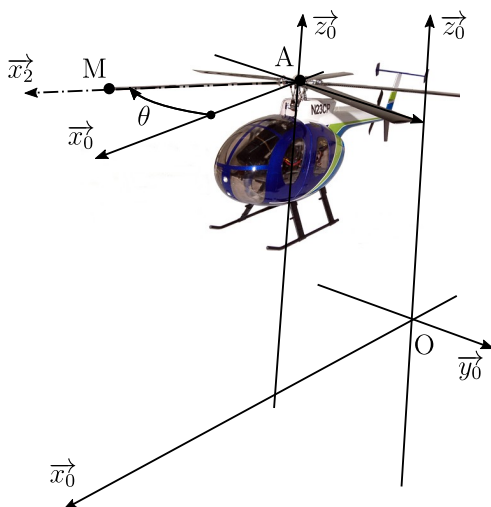


FIGURE 1 – Paramétrage

La vitesse en bout de pale d'un hélicoptère ne doit pas dépasser la vitesse du son — env. 340 m/s —, ce qui de fait limite la vitesse de progression de l'hélicoptère... On suppose que l'hélicoptère se déplace dans une masse d'air au repos par rapport au sol, soit une vitesse de vent localement nul.

L'hélicoptère se déplace en translation rectiligne uniforme par rapport au repère $R_0(O; \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ lié au sol (0) et dans la direction $\vec{x}_0$. On note $\vec{OA} = h \cdot \vec{z}_0 + \lambda \cdot \vec{x}_0$ où h est une cote d'altitude constante et λ un paramètre variable correspondant à la distance parcourue.

$R_1(A; \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ est un repère lié au corps de l'hélicoptère (1);

$R_2(A; \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ est un repère lié au rotor principal (2) avec $\vec{AM} = R \cdot \vec{x}_2$ où M est un point situé à l'extrémité d'une pale.

On supposera que la vitesse angulaire du rotor est constante.

Q1 Donner une expression d'un vecteur position du point M par rapport au référentiel R_0 .

Q2 Donner les expressions des vitesses angulaires $\vec{\Omega}_{2/1}$, $\vec{\Omega}_{1/0}$, et $\vec{\Omega}_{2/0}$.

Q3 Déterminer l'expression du vecteur vitesse $\vec{V}_{M, 2/0}$.

Q4 Déterminer l'expression de la vitesse maximale v_{max} du point M en précisant pour quelle position ce maximum est atteint.

Q5 Sachant que la vitesse angulaire du rotor vaut $\omega = 384 \text{ tr/min}$ et que le rayon d'une pale vaut $R = 4,5 \text{ m}$ calculer en km/h la vitesse V_{max} de l'hélicoptère par rapport au sol.